PRD SI_AMIN_LEGA v3.0

Sistem Pengingat KGB, KP, Pensiun dan Monitoring Layanan Cuti ASN Berbasis AI Native

BPBD Kabupaten Kebumen · Draf 1.0 · 4 November 2026 · Disusun dari audit berkas prototipe SI_AMIN_LEGA v2.0

1. Ringkasan Eksekutif

SI_AMIN_LEGA bertujuan memastikan tidak ada Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Kenaikan Pangkat (KP), dan Pensiun pegawai yang terlambat diproses, serta membuat layanan cuti ASN terpantau dan tertib administrasi. AI dipakai sebagai bagian alur kerja (membaca SK, memvalidasi berkas, menjawab pertanyaan regulasi), bukan sebagai hiasan.

Kesimpulan audit prototipe v2.0: berkas yang ada baru berupa purwarupa antarmuka. Skema database dan konfigurasi ambang pengingat sudah baik sebagai fondasi, tetapi hampir seluruh tampilan memakai data contoh statis, fitur AI hanya simulasi, tidak ada pengiriman pengingat, dan aplikasi terbuka untuk siapa saja tanpa login. Aplikasi belum layak dipakai dengan data pegawai asli.

Rekomendasi: (1) tutup celah keamanan segera, (2) bangun ulang lapisan data dan mesin aturan yang menghitung tanggal secara deterministik dan diverifikasi lewat dokumen unggahan, (3) baru aktifkan fitur AI di atas data yang sudah bersih dan terkontrol.

2. Latar Belakang dan Masalah Bisnis

Pemantauan KGB, KP, dan pensiun di banyak OPD masih bertumpu pada rekap manual dan ingatan petugas kepegawaian. Dampak yang lazim terjadi (hipotesis yang perlu divalidasi dengan data BPBD Kebumen, lihat Bagian 5):

- Hak pegawai tertunda karena usulan KGB terlambat, sehingga terjadi selisih gaji yang harus dirapel.
- Usulan KP terlewat periode, sehingga pegawai menunggu periode berikutnya.
- Berkas pensiun terlambat disiapkan menjelang Batas Usia Pensiun (BUP).
- Saldo dan riwayat cuti tidak terpantau, dokumen cuti terpisah dari naskah dinas di e-letter, dan rekap bulanan memakan waktu.
- Data pegawai tersebar di beberapa berkas tanpa satu sumber kebenaran.

3. Hasil Audit Prototipe v2.0

3.1 Yang sudah baik

- Skema lima tabel (Pegawai, Cuti, Pengingat, Pengaturan, AuditLog) dan skrip `setupDatabase()` yang rapi.
- Ambang EWS sudah dipisah di konfigurasi (KGB H-60, KP H-120, Pensiun H-365).
- Kesadaran bahwa NIP 18 digit harus berformat teks.
- Antarmuka responsif untuk ponsel, dan arah integrasi dengan e-letter serta Gemini sudah jelas.

3.2 Temuan masalah

ID	Tingkat	Temuan	Bukti pada berkas	Dampak
T-01	Kritis	Aplikasi dapat diakses tanpa login oleh siapa saja	`appsscript.json`: akses anonim, dijalankan sebagai pemilik; README menyuruh pilih "Siapa saja"	Data NIP dan tanggal lahir terbuka, data dapat diubah pihak luar, melanggar prinsip pelindungan data pribadi
T-02	Kritis	Role hanya pilihan dropdown di sisi klien	`saveUserSession()` hanya mengganti teks badge	Tidak ada pembatasan hak akses sama sekali
T-03	Kritis	Fitur AI palsu	`sendAiPrompt()` membalas teks tetap "dokumen valid dan kuota cukup" setelah `setTimeout`; `callGeminiAI()` tidak terhubung ke UI	Memberi kesan validasi padahal tidak ada pemeriksaan, berisiko keputusan keliru
T-04	Tinggi	Antarmuka tidak terhubung ke backend	Tampilan memakai array `samplePegawai`; tidak ada pemanggilan `google.script.run`; angka statistik ditulis tetap (1, 1, 0)	Data yang tampil bukan data nyata

ID	Tingkat	Temuan	Bukti pada berkas	Dampak
T-05	Tinggi	Bug tampilan	Template memakai `\${p.nip}` sehingga tampil sebagai teks harfiah, bukan nilai	Tabel menampilkan "${p.nama}"
T-06	Tinggi	Fungsi hilang	`openFormCuti`, `openFormPegawai`, tombol Edit tidak ada; `cutiListContainer` tidak pernah diisi; tidak ada update, hapus, setujui, atau tolak	Modul cuti dan CRUD pegawai tidak bisa dipakai
T-07	Tinggi	Tidak ada pengingat yang benar-benar dikirim	Tidak ada trigger terjadwal dan kanal notifikasi; tabel Pengingat tidak pernah ditulis	Inti produk (pengingat) belum ada
T-08	Tinggi	Pegawai yang sudah lewat tanggal tidak terhitung	Kondisi `diff > 0`; data contoh KGB 2025-01-01 sudah lewat pada Nov 2026 tetapi dihitung 0	Kasus terlambat, yang paling kritis, justru tidak muncul
T-09	Tinggi	Tanggal KGB/KP diinput manual, BUP seragam 58 tahun	`tmt_*_berikutnya` diisi tangan; `BUP_DEFAULT: 58`; pensiun = ulang tahun ke-58	Salah hitung. BUP bergantung jenis jabatan, dan TMT pensiun umumnya jatuh di awal bulan berikutnya
T-10	Sedang	Bug tanggal dan NIP	`toISOString()` menggeser tanggal satu hari mundur di WIB; awalan `'` pada kolom teks ikut tersimpan sebagai karakter	Tanggal berbeda satu hari, pencocokan NIP gagal
T-11	Sedang	Siklus cuti tidak lengkap	Sisa cuti tidak berkurang saat disetujui; tidak ada cek tumpang tindih, hari kerja, libur nasional, penangguhan sisa cuti; nomor e-letter teks bebas	Saldo cuti tidak dapat dipercaya

ID	Tingkat	Temuan	Bukti pada berkas	Dampak
T-12	Sedang	Penanganan API key dan model AI lemah	Kunci dikirim dari klien dan ditaruh di URL; model `gemini-1.5-flash` generasi lama; tidak ada penyamaran data pribadi sebelum dikirim; prompt tidak dicatat	Kebocoran kunci dan data pribadi, risiko model tidak lagi didukung
T-13	Sedang	Audit trail tidak berfungsi	`logAudit()` tidak pernah dipanggil; email pengguna kosong pada mode anonim	Tidak ada jejak perubahan, tidak siap diaudit
T-14	Sedang	Tidak ada validasi dan kontrol konkurensi	Tidak ada cek NIP 18 digit, duplikat, urutan tanggal, `LockService`, atau penanganan error	Data kotor dan tertimpa
T-15	Sedang	Model data terlalu sederhana	Hanya menyimpan TMT terakhir tanpa riwayat; tidak ada jenis kepegawaian (PNS/PPPK), TMT CPNS, status jabatan, kontak, atasan langsung, tautan SK	Tidak bisa menghitung aturan dengan benar dan tidak bisa menjangkau pegawai
T-16	Rendah	Kualitas produksi	`user-scalable=no` menyulitkan aksesibilitas; Tailwind dan Chart.js dari CDN mode uji; tanpa pengujian	Kurang layak untuk produksi

4. Analisis Akar Masalah

Gejala	Akar masalah	Perbaikan struktural
Pengingat tidak muncul atau salah	Tanggal berikutnya tidak dihitung sistem, tidak ada penjadwal, tampilan memakai data statis	Mesin aturan deterministik, trigger harian, UI membaca data server
Kasus terlambat tidak terdeteksi	Logika hanya melihat tanggal di masa depan	Status berjenjang termasuk "Terlambat"

Gejala	Akar masalah	Perbaikan struktural
AI terlihat ada tetapi tidak bekerja	Prototipe dibuat UI-first, AI dipasang sebagai tampilan	AI ditempatkan pada tugas spesifik yang terukur dan terverifikasi manusia
Data tidak dapat dipercaya	Tidak ada validasi, riwayat, maupun sumber tunggal	Model data berbasis riwayat, validasi ketat, rekonsiliasi dengan SK
Risiko hukum dan keamanan	Akses publik, tanpa RBAC dan audit	Autentikasi, RBAC di server, audit log, penyamaran data pribadi
Cuti sulit dipantau	Alur persetujuan dan saldo tidak dimodelkan	Alur kerja berstatus, saldo otomatis, tautan terverifikasi ke e-letter

5. Tujuan dan Indikator Keberhasilan

Tujuan	Indikator	Target (baseline diukur pada Fase 0)
Tidak ada KGB terlambat	Usulan KGB diajukan paling lambat H-30 sebelum TMT	100%
Tidak ada KP dan pensiun terlewat	Berkas siap sebelum batas periode usul	100%
Data tanggal akurat	Kesesuaian data dengan SK	Di atas 98%
Layanan cuti cepat	Waktu verifikasi atasan dan admin	Di bawah 1 hari kerja
Rekap efisien	Waktu penyusunan rekap bulanan	Turun minimal 70%
AI aman dan berguna	Akurasi ekstraksi SK setelah koreksi; output AI lolos tinjau manusia sebelum jadi data resmi	Di atas 95%; 100%
Data terverifikasi	Persentase pegawai dengan SK dasar terunggah dan berstatus Sesuai	Usulan: 90% akhir Fase 2, 100% Fase 4

Di luar cakupan: penerbitan SK otomatis, penghitungan gaji dan pajak, penggantian SIASN/SIMPEG, persetujuan cuti otomatis oleh AI.

6. Pengguna dan Hak Akses

Peran	Hak utama
Pegawai	Melihat profil dan saldo sendiri, mengajukan cuti, melihat status KGB/KP/pensiun sendiri, mengunggah dokumen pendukung sendiri
Atasan langsung	Memverifikasi cuti bawahan, melihat EWS bawahan
Admin kepegawaian OPD	Mengelola data pegawai, memverifikasi dokumen unggahan, memproses usulan, mengatur parameter, menjalankan laporan
Pimpinan (Kepala/Sekretaris)	Dasbor ringkasan, persetujuan akhir bila diperlukan
Auditor (read-only)	Melihat laporan dan audit log
Pengelola teknis	Konfigurasi sistem, kunci API, pencadangan

7. Ruang Lingkup dan Kebutuhan Fungsional

7.1 Ruang Lingkup dan Fase

- **Fase 0 (Hotfix, 1 minggu):** tutup akses publik, hapus simulasi AI, nonaktifkan data contoh.
- **Fase 1 (Inti, 3-4 minggu):** autentikasi dan RBAC, data pegawai dan riwayat, mesin aturan, mode unggah dokumen dasar (diverifikasi manual oleh admin), dasbor EWS nyata.
- **Fase 2 (Layanan, 3 minggu):** alur cuti penuh, notifikasi terjadwal, laporan, audit log.
- **Fase 3 (AI, 4 minggu):** ekstraksi SK, validasi berkas cuti, asisten regulasi, ringkasan dan draf surat.
- **Fase 4 (Integrasi dan penguatan):** impor berkas unduhan SIASN, SIMPEG, dan e-letter (integrasi API hanya bila akses resmi tersedia), uji keamanan, evaluasi migrasi platform.

7.2 Kebutuhan Fungsional

Prioritas: **M** = wajib, **S** = sebaiknya, **C** = opsional.

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Login dengan akun terverifikasi; sesi dan peran divalidasi di server pada setiap pemanggilan fungsi	M
FR-02	RBAC per peran dan per data (pegawai hanya melihat datanya, atasan hanya bawahannya)	M
FR-03	CRUD data pegawai dengan validasi NIP 18 digit, anti-duplikat, dan urutan tanggal logis	M
FR-04	Riwayat KGB, KP, dan jabatan sebagai tabel terpisah dengan tautan berkas SK	M
FR-05	Mesin aturan menghitung TMT KGB berikutnya, periode KP, dan TMT pensiun dari data dan parameter, bukan input manual	M
FR-06	Status berjenjang mengikuti titik pengingat: Aman, Persiapan, Perhatian, Mendesak, Kritis, Terlambat, Selesai	M
FR-07	Dasbor EWS menampilkan daftar terurut tingkat urgensi, termasuk yang sudah terlambat, dengan filter jenis layanan dan unit	M
FR-08	Penjadwal harian menghasilkan pengingat berjenjang dan mengirim ke kanal yang dipilih (email, WhatsApp resmi, notifikasi aplikasi); status kirim dicatat	M
FR-09	Pengingat ke pegawai, atasan, dan admin dengan eskalasi bila belum ditindaklanjuti	S
FR-10	Pengajuan cuti: jenis cuti, rentang tanggal, hitung hari kerja (kecuali libur nasional dan cuti bersama), cek tumpang tindih, cek saldo	M
FR-11	Alur persetujuan berjenjang (atasan, admin, pimpinan) dengan status, alasan penolakan, dan jejak waktu	M
FR-12	Saldo cuti otomatis berkurang saat disetujui dan kembali saat dibatalkan; mendukung penangguhan sisa cuti tahun sebelumnya	M

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-13	Nomor dan berkas e-letter diunggah sebagai bukti cuti; sistem membandingkan nomor, tanggal, nama, dan jenis cuti dengan isi dokumen tanpa perlu login ke e-letter	S
FR-14	Kalender cuti unit untuk melihat kecukupan personel	S
FR-15	Pengingat akhir perjanjian kerja untuk PPPK dan penyesuaian aturan per jenis kepegawaian	S
FR-16	Laporan dan ekspor (rekap pangkat, daftar usulan, rekap cuti per bulan) dalam PDF dan Excel	M
FR-17	Audit log tidak dapat diubah untuk setiap pembuatan, perubahan, persetujuan, dan akses data sensitif	M
FR-18	Halaman pengaturan parameter (ambang, BUP per jabatan, hari libur) hanya untuk admin	M
FR-19	Impor massal data pegawai dari berkas Excel (termasuk hasil unduhan SIASN/SIMPEG oleh admin) dengan pratinjau dan laporan kesalahan	S
FR-20	Pencadangan terjadwal dan pemulihan data	M
FR-21	Mode unggah dokumen: pegawai atau admin mengunggah dokumen dasar (SK CPNS/PNS, SK pangkat, SK KGB, SK jabatan, dokumen kelahiran, surat cuti) dalam format PDF, JPG, atau PNG	M
FR-22	Setiap dokumen disimpan dengan metadata (jenis, nomor, tanggal, NIP, pengunggah, waktu, hash berkas, versi) dan ditautkan ke data yang didukungnya	M
FR-23	Layar verifikasi dua kolom (dokumen dan isian); sistem menghitung ulang tanggal target dari nilai dokumen dan memberi status Sesuai, Selisih, atau Dokumen kurang	M
FR-24	Data tanpa dokumen dasar tetap diberi pengingat dengan label "Belum terverifikasi"; setiap selisih wajib ditinjau admin sebelum usulan diproses	M

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-25	Batas ukuran dan format berkas, pemindaian berkas berbahaya, penyimpanan di folder terbatas, arsip versi lama, dan masa simpan sesuai kebijakan kearsipan	M

8. Fitur AI Native

Prinsip desain

1. **Aturan dihitung kode, bukan model.** Tanggal KGB, KP, pensiun, dan saldo cuti dihitung mesin aturan deterministik. AI hanya membaca dokumen tidak terstruktur dan memberi rekomendasi.
2. **Manusia memutuskan.** Tidak ada persetujuan, penolakan, atau perubahan data resmi otomatis oleh AI. Setiap keluaran AI berstatus draf sampai ditinjau admin.
3. **Berbasis sumber.** Jawaban regulasi wajib menyertakan kutipan pasal dan tautan; bila tidak ada dasar, AI menyatakan tidak tahu.
4. **Minim data pribadi.** NIP, NIK, dan nama disamarkan sebelum dikirim ke model eksternal; hanya data yang diperlukan yang dikirim.
5. **Dapat diaudit.** Prompt, versi model, skor keyakinan, dan keputusan manusia dicatat.

ID	Kasus penggunaan	Masukan	Keluaran	Kendali manusia	Fase
AI-01	Ekstraksi SK (CPNS, KP, KGB, jabatan)	Unggahan SK (PDF atau foto)	Field terstruktur (nomor SK, TMT, pangkat, gaji) dengan skor keyakinan per field	Admin mengoreksi dan menyetujui sebelum masuk riwayat	3
AI-02	Validasi berkas cuti	Surat cuti, surat dokter, lampiran	Daftar kelengkapan dan ketidaksesuaian (tanggal, jenis, tanda tangan)	Verifikator memutuskan	3
AI-03	Asisten regulasi kepegawaian	Pertanyaan pengguna	Jawaban dengan kutipan dari basis regulasi OPD (RAG)	Disertai batas pengetahuan dan tautan sumber	3
AI-04	Deteksi anomali data	Seluruh data pegawai	Temuan: TMT tidak konsisten, masa kerja tidak wajar, riwayat bolong, duplikasi	Admin menindaklanjuti	3

ID	Kasus penggunaan	Masukan	Keluaran	Kendali manusia	Fase
AI-05	Ringkasan dan draf dokumen	Data usulan dan hasil aturan	Ringkasan EWS mingguan untuk pimpinan; draf nota dinas dan checklist usulan	Admin menyunting sebelum dikirim	3
AI-06	Prioritas dan saran tindak lanjut	Hasil EWS	Urutan kerja disertai alasan dan berkas yang kurang	Saran, bukan perintah	3-4
AI-07	Rekonsiliasi cuti dan presensi	Data cuti dan rekap presensi yang diunggah	Selisih yang perlu dijelaskan	Admin memvalidasi sebelum rekap dikunci	4

Pengaman AI: kunci API disimpan di sisi server (bukan di klien atau URL), model yang dipakai dapat dikonfigurasi dan dipantau masa dukungnya, ada batas permintaan dan anggaran, uji akurasi dengan kumpulan SK nyata yang sudah dianonimkan sebelum rilis, serta rencana cadangan bila layanan AI tidak tersedia (sistem tetap berjalan tanpa AI).

9. Aturan Bisnis (dapat dikonfigurasi)

Nilai KGB dan KP di bawah ini sudah ditetapkan pemilik produk; nilai lainnya adalah usulan awal. Semuanya disimpan sebagai parameter yang dapat diubah admin dan harus diverifikasi terhadap regulasi berlaku (antara lain PP 11/2017 jo. PP 17/2020 tentang Manajemen PNS, PP tentang gaji PNS/PPPK, Peraturan BKN terkait cuti dan pensiun, serta aturan turunan UU 20/2023 tentang ASN). Karena SIASN, SIMPEG, dan e-letter memerlukan login, aplikasi tidak terhubung langsung ke sistem tersebut: setiap tanggal hasil hitung diverifikasi terhadap dokumen yang diunggah (lihat 9.3).

9.1 Aturan Layanan dan Titik Pengingat

Layanan	Rumus tanggal target	Pengingat berjenjang	Dokumen dasar verifikasi
KGB (ditetapkan)	TMT KGB berikutnya = TMT KGB terakhir + 2 tahun	H-75, H-60, H-30, H-15, lalu Terlambat	SK KGB terakhir (SK pangkat bila belum pernah KGB), SK CPNS/PNS
KP reguler (ditetapkan)	Siklus 4 tahun dari TMT pangkat terakhir; usulan mengikuti periode yang ditetapkan	H-120, H-90, H-60, H-30, lalu Terlambat	SK pangkat terakhir, SKP, SK jabatan, ijazah bila ada penyesuaian

Layanan	Rumus tanggal target	Pengingat berjenjang	Dokumen dasar verifikasi
Pensiun BUP (usulan)	BUP bergantung jabatan: umumnya 58 tahun (administrasi dan fungsional pertama, muda, terampil), 60 tahun (fungsional madya dan pimpinan tinggi), 65 tahun (fungsional utama). TMT pensiun ditetapkan sesuai aturan (umumnya awal bulan berikutnya)	H-365, H-180, H-90, H-30, lalu Terlambat	Akta kelahiran atau identitas, SK jabatan terakhir, SK pangkat terakhir
Cuti tahunan (usulan)	Kuota 12 hari kerja per tahun; penangguhan dan akumulasi sisa tahun lalu sesuai batas aturan; hari libur dan cuti bersama tidak dihitung	Pengingat saldo menjelang akhir tahun	Surat cuti atau e-letter beserta lampiran
Jenis cuti lain (usulan)	Besar, sakit, melahirkan, alasan penting, di luar tanggungan negara dengan syarat dokumen masing-masing	Checklist dokumen per jenis	Surat cuti dan dokumen pendukung sesuai jenis
PPPK (usulan)	Tidak memakai KP; pantau masa berakhir perjanjian kerja	H-180, H-90, H-60, H-30, lalu Terlambat	SK pengangkatan dan perjanjian kerja

9.2 Cara Kerja Titik Pengingat

Titik pengingat dihitung mundur dari tanggal target. Tanggal target KGB adalah TMT KGB berikutnya. Tanggal target KP adalah TMT periode usul yang dituju, yaitu periode terdekat yang jatuh pada atau setelah TMT pangkat terakhir + 4 tahun; tanggal periode disimpan di Parameter agar admin dapat menyesuaikannya.

Posisi terhadap tanggal target	Status
Sebelum titik pengingat pertama	Aman

Posisi terhadap tanggal target	Status
Titik pertama sampai sebelum titik kedua	Persiapan
Titik kedua sampai sebelum titik ketiga	Perhatian
Titik ketiga sampai sebelum titik keempat	Mendesak
Titik keempat sampai tanggal target	Kritis
Tanggal target lewat dan usulan belum diproses	Terlambat
Usulan diproses dan SK terbit	Selesai

Contoh perhitungan (data ilustrasi, status per 4 November 2026):

Layanan	Data	Tanggal target	Titik pengingat	Status
KGB	TMT KGB terakhir 1 Jan 2025	1 Jan 2027	18 Okt 2026 (H-75), 2 Nov 2026 (H-60), 2 Des 2026 (H-30), 17 Des 2026 (H-15)	Perhatian
KP	TMT pangkat terakhir 1 Apr 2023, periode April 2027	1 Apr 2027	2 Des 2026 (H-120), 1 Jan 2027 (H-90), 31 Jan 2027 (H-60), 2 Mar 2027 (H-30)	Aman

Pengingat yang tertunda tetap dikirim: bila sistem baru aktif setelah sebuah titik terlewat, pengingat untuk titik yang sudah lewat dikirim sekali pada hari pertama sistem berjalan, lalu dilanjutkan sesuai jadwal.

9.3 Mode Unggah Dokumen sebagai Dasar Verifikasi

SIASN, SIMPEG, dan e-letter hanya dapat dibuka setelah login, sehingga SI_AMIN_LEGA tidak menarik data dari sistem tersebut. Admin atau pegawai mengunduh dokumen dari sistem itu, lalu mengunggahnya ke aplikasi. Dokumen menjadi bukti dasar bagi setiap tanggal yang dihitung.

Dokumen dasar	Dipakai untuk	Nilai yang diverifikasi
SK CPNS/PNS; SK pengangkatan dan perjanjian kerja PPPK	Masa kerja, akhir perjanjian PPPK	TMT CPNS, nomor SK, tanggal berakhir perjanjian
SK pangkat terakhir	Penghitungan KP	Pangkat, golongan, TMT pangkat, nomor SK

Dokumen dasar	Dipakai untuk	Nilai yang diverifikasi
SK KGB terakhir	Penghitungan KGB	TMT KGB, gaji pokok, masa kerja golongan
SK jabatan terakhir	Penentuan BUP	Jenis dan jenjang jabatan, TMT jabatan
Akta kelahiran atau dokumen identitas	Penghitungan pensiun	Tanggal lahir
SKP dan dokumen syarat KP	Checklist usulan KP	Kelengkapan syarat
Surat cuti atau e-letter dan lampiran	Layanan cuti	Nomor surat, tanggal, nama, jenis dan rentang tanggal cuti

Alur verifikasi:

1. Pengguna mengunggah dokumen (PDF, JPG, atau PNG) dan memilih jenis dokumennya.
2. Sistem menyimpan berkas beserta metadata (jenis, pengunggah, waktu, hash berkas, versi).
3. Nilai dokumen dibaca. Fase 1: admin mengetik nilai dari dokumen pada layar dua kolom (dokumen di kiri, isian di kanan). Fase 3: AI-01 mengusulkan nilai disertai skor keyakinan, lalu admin mengoreksi.
4. Mesin aturan menghitung ulang tanggal target dari nilai yang dibaca.
5. Sistem membandingkan hasil hitung dengan data tersimpan dan memberi status verifikasi: **Sesuai**, **Selisih**, atau **Dokumen kurang**.
6. Admin memutuskan: menerima, mengoreksi data, atau menolak dokumen. Setiap keputusan masuk audit log.
7. Pengingat dihitung ulang dari data yang sudah diverifikasi.

Aturan tambahan:

- Data tanpa dokumen dasar tetap diberi pengingat, tetapi berlabel "Belum terverifikasi".
- Selisih sekecil apa pun wajib ditinjau admin sebelum usulan diproses.
- Dokumen yang lebih baru mengarsipkan versi lama; tidak ada dokumen yang dihapus permanen.
- Dokumen hanya terlihat oleh pegawai bersangkutan, atasan langsung, dan admin; berkas disimpan di folder terbatas, bukan tautan publik.

- Aplikasi tidak menilai keaslian tanda tangan atau TTE. Keaslian dokumen tetap mengacu pada sistem sumber, dan AI tidak boleh menyatakan dokumen "valid", hanya melaporkan kecocokan nilai.

10. Model Data (ringkas)

Entitas	Field utama
Pegawai	id, nip (teks), nama, jenis kepegawaian (PNS/PPPK), tanggal lahir, TMT CPNS, pangkat/golongan, jabatan dan jenis jabatan, unit kerja, atasan langsung, email, nomor WhatsApp, status aktif
RiwayatKGB	id, nip, TMT, nomor SK, tanggal SK, gaji pokok, tautan berkas
RiwayatPangkat	id, nip, pangkat, TMT, nomor SK, tautan berkas
Cuti	id, nip, jenis, tanggal mulai dan selesai, jumlah hari kerja, alasan, status, nomor dan tautan e-letter, pemroses, waktu
SaldoCuti	nip, tahun, hak, terpakai, ditangguhkan
Pengingat	id, nip, jenis layanan, tanggal target, tingkat, status kirim, kanal, waktu kirim
Parameter	kunci, nilai, keterangan, berlaku sejak
HariLibur	tanggal, keterangan, jenis
Pengguna	email, peran, status aktif
AuditLog	id, waktu, email, aksi, entitas, nilai sebelum dan sesudah
AILog	id, waktu, fitur, versi model, skor keyakinan, keputusan manusia
Dokumen	id, nip, jenis dokumen, nomor dan tanggal dokumen, tautan berkas, hash, versi, pengunggah, waktu unggah, nilai terbaca, status verifikasi (Sesuai, Selisih, Dokumen kurang), catatan admin

11. Arsitektur dan Kebutuhan Non-Fungsional

Arsitektur bertahap. Untuk MVP internal, Google Apps Script dan Google Sheets masih memadai (jumlah pegawai OPD kecil) dengan syarat akses dibatasi, penulisan dikunci memakai `LockService`, data dicadangkan, dan dokumen unggahan disimpan di folder khusus OPD dengan akses terbatas (tautannya dicatat di basis data). Untuk jangka menengah, siapkan migrasi ke basis data terkelola (misalnya PostgreSQL di infrastruktur pemerintah daerah) dengan API terpisah, terutama bila diintegrasikan dengan e-letter dan SIASN/SIMPEG.

Aspek	Persyaratan
Keamanan	Tanpa akses anonim; otorisasi di server; rahasia (kunci API) di properti skrip atau secret manager; validasi dan penyaringan input
Pelindungan data pribadi	Minimisasi data, penyamaran sebelum dikirim ke AI, masa simpan, hak akses berbasis kebutuhan, kesesuaian dengan UU PDP dan kebijakan SPBE daerah
Ketersediaan dan pemulihan	Pencadangan harian, uji pemulihan berkala
Kinerja	Dasbor termuat di bawah 3 detik untuk hingga beberapa ratus pegawai
Aksesibilitas dan perangkat	Responsif, boleh diperbesar (hapus `user-scalable=no`), kontras memadai; aset CSS dan JS dibundel, bukan CDN mode uji
Kualitas	Pengujian otomatis untuk mesin aturan (kasus tepi: tahun kabisat, akhir bulan, TMT berimpit), uji penerimaan pengguna

12. Alur Pengguna Utama

Pengingat dan tindak lanjut: penjadwal harian menghitung status semua pegawai → pengingat berjenjang terkirim ke admin dan pegawai → admin membuka daftar EWS, memeriksa checklist berkas (dibantu AI-01 dan AI-04) → usulan disiapkan dan statusnya diubah menjadi Diproses → setelah SK terbit, riwayat diperbarui dan siklus berikutnya dihitung otomatis.

Cuti: pegawai mengajukan dan melampirkan e-letter → sistem menghitung hari kerja, memeriksa saldo dan tumpang tindih → atasan verifikasi (dibantu AI-02) → admin dan pimpinan memutuskan → saldo diperbarui dan pegawai mendapat notifikasi.

Verifikasi dokumen: admin atau pegawai mengunduh SK dari SIASN, SIMPEG, atau e-letter setelah login di sana → mengunggahnya ke SI_AMIN_LEGA → nilai dibaca (manual di Fase 1, dibantu AI-01 di Fase 3) → mesin aturan menghitung ulang dan membandingkan → status Sesuai atau Selisih → admin memutuskan dan pengingat dihitung ulang.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Kebocoran data pegawai	Hotfix Fase 0, RBAC, audit log, penyamaran data ke AI
Aturan berubah atau keliru dikonfigurasi	Parameter berlaku sejak tanggal tertentu, verifikasi oleh admin, uji kasus tepi
AI salah ekstraksi atau berhalusinasi	Skor keyakinan, tinjau manusia wajib, kutipan sumber, uji dengan SK nyata
Ketergantungan pada model atau layanan pihak ketiga	Model dapat dikonfigurasi, sistem tetap berjalan tanpa AI
Data awal kotor atau tidak lengkap	Impor dengan pratinjau, laporan anomali, penugasan perapian data per unit
Adopsi rendah	Pelatihan singkat, notifikasi lewat kanal yang sudah dipakai pegawai, dasbor sederhana
Batas Apps Script dan Sheets	Pantau kuota, rencana migrasi di Fase 4
Dokumen unggahan salah, usang, atau tidak lengkap	Status verifikasi Sesuai/Selisih/Dokumen kurang, versi dan hash berkas, tinjauan admin wajib untuk setiap selisih
Beban unggah dan input manual bagi admin	Impor massal, layar dua kolom untuk input cepat, pembacaan otomatis AI-01 di Fase 3

14. Asumsi dan Pertanyaan Terbuka

1. Apakah OPD memiliki domain Google Workspace untuk membatasi akses? Jika tidak, diperlukan login Google yang diverifikasi di server atau pindah ke backend sendiri lebih awal.

2. Berapa jumlah pegawai, dan berapa proporsi PNS dibanding PPPK?
3. Karena SIASN, SIMPEG, dan e-letter memerlukan login: apakah kebijakan mengizinkan admin atau pegawai mengunduh dokumen dari sistem tersebut lalu mengunggahnya ke aplikasi ini?
4. Format apa yang tersedia untuk diunduh (PDF SK, ekspor Excel), dan apakah dokumennya bertanda tangan elektronik?
5. Untuk KP, apakah pengingat dihitung mundur dari TMT periode usul (misalnya 1 April dan 1 Oktober) atau dari batas penyampaian usul ke BKPSDM? Mohon konfirmasi tanggal periodenya.
6. Kanal notifikasi mana yang diizinkan (WhatsApp resmi, email dinas)?
7. Apakah kebijakan daerah mengizinkan pengiriman data yang sudah disamarkan, termasuk gambar dokumen unggahan, ke layanan AI di luar negeri?
8. Siapa pemilik proses dan penanggung jawab data (admin kepegawaian)?
9. Berapa baseline keterlambatan KGB, KP, dan pensiun dalam dua tahun terakhir?

Lampiran A. Perbaikan Cepat Fase 0

Daftar periksa: (1) ubah akses web app dari anonim menjadi terbatas, (2) hapus balasan AI simulasi, (3) hapus data contoh, (4) pindahkan kunci API ke Script Properties, (5) perbaiki konversi tanggal, (6) hentikan penyimpanan awalan apostrof pada NIP.

Manifest (jika OPD memakai Workspace):

```
"webapp": { "executeAs": "USER_DEPLOYING", "access": "DOMAIN" }
```

Otorisasi di server untuk setiap fungsi:

```
function requireRole_(allowed) {
  const email = Session.getActiveUser().getEmail();
  if (!email) throw new Error('Tidak terautentikasi');
  const u = readData_('Pengguna').find(x => x.email === email && x.aktif);
  if (!u || !allowed.includes(u.role)) throw new Error('Tidak berwenang');
  return u;
}
```

Pembacaan tanggal tanpa pergeseran zona waktu (ganti `toISOString()` di `readData_`):

```
if (val instanceof Date) {
  val = Utilities.formatDate(val, APP_CONFIG.TIMEZONE, 'yyyy-MM-dd');
}
```

Titik pengingat per layanan (KGB H-75/60/30/15, KP H-120/90/60/30) dan status berjenjang termasuk terlambat:

```
// Pengganti REMINDER_KGB_DAYS dan REMINDER_KP_DAYS di Config.gs
const TITIK_PENGINGAT = {
  KGB: [75, 60, 30, 15],
  KP:  [120, 90, 60, 30]
};
const LABEL_TITIK = ['Persiapan', 'Perhatian', 'Mendesak', 'Kritis'];

function statusLayanan_(layanan, target, today, selesai) {
  if (selesai) return 'Selesai';
  const sisa = Math.ceil((target - today) / 86400000);
  if (sisa < 0) return 'Terlambat';
  let status = 'Aman';
  TITIK_PENGINGAT[layanan].forEach((hari, i) => {
    if (sisa <= hari) status = LABEL_TITIK[i];
  });
  return status;
}

function tmtKgbBerikutnya_(tmtTerakhir) {
  const d = new Date(tmtTerakhir);
  d.setFullYear(d.getFullYear() + 2);
  return d;
}
```